



물질안전보건자료(MSDS)

저작권, 2020, 3M Company.

문서 그룹	11-9544-5	버전 번호	5.00
발행일:	2020/12/10	대체일:	2020/09/09

본 물질안전보건자료(MSDS)는 산업안전보건법에 따라 작성되었음.

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

1.1. 제품명

3M™ Green Corps™ Flexible Grinding Disc

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

권장 사용

연마제 제품

1.3. 공급자 정보

회사명:	한국쓰리엠
주소:	서울특별시 영등포구 의사당대로 82, 19층 (우)07321
전화:	82-2-3771-4114
웹사이트	www.3m.com/kr
긴급전화번호:	82-80-033-4114

2. 유해성 · 위험성

2.1. 유해, 위험성 분류

만성수생독성: 구분 3.

2.2. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

신호어

해당없음.

심볼(문자)

해당없음.

그림문자

해당 없음.

유해·위험문구

H412

장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

예방조치 문구

예방:

P273 환경으로 배출하지 마시오.

폐기:

P501 (관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

2.3. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성

알려지지 않음.

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

이 제품의 물질은 혼합물로 구성

화학물질명	관용명	카스 번호	함유량 (%)
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	ACTIVATED ALUMINUM OXIDE	1344-28-1	50 - 55
경화수지	자료 없음.	mixture	15 - 20
Glass Fiber Cloth	자료 없음.	mixture	10 - 15
Zirconium Oxide Mineral	ZIRCONIA	1314-23-4	5 - 10
금속 링	자료 없음.	mixture	1 - 5
세라믹 물질들	CALCINED BAUXITE	66402-68-4	1 - 5
무기 불소	Cryolite	15096-52-3	1 - 5

4. 응급조치 요령

4.1. 응급조치 요령에 대한 설명

눈에 들어갔을 때 :

대량의 물로 세척. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으십시오. 만약 증상이 지속된다면 치료 받을 것.

피부에 접촉했을 때 :

비누와 물로 세척하십시오. 걱정이 되면, 의료 상담을 받으십시오.

흡입했을 때 :

신선한 공기를 쏘일 것. 불편하다고 느끼면, 치료받을 것.

먹었을 때 :

응급조치 불필요.

4.2. 가장 중요한 증상과 영향, 급성 과 지연성

섹션 11.1 독성효과에 대한 정보를 보시오

4.3. 즉각적인 의료 행위 및 특별한 치료가 필요한 경우에 대한 지시사항

해당없음.

5. 폭발 · 화재시 대처방법

5.1. 적절한 (및 부적절한) 소화제

화재시 : 물 또는 거품과 같은 일반적인 가연성 물질에 적합한 소화제를 사용하여 소화하십시오.

5.2. 화학물질 혹은 혼합물로부터 생기는 특정 유해성 (예, 연소시 발생 유해물질)

이 제품에 내재하지 않음.

위험 분해물 또는 부산물

물질

일산화 탄소

이산화 탄소

조건

연소중

연소중

5.3. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

화재 진압을위한 특별한 보호 조치는 없을 것으로 예상된다.

6. 누출 사고 시 대처방법

6.1. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

다른 섹션에서 주의 사항을 찾아 볼 것.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

환경으로 배출하지 마시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

해당없음.

7. 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

산업용이나 전문용으로만 사용 가능. 샌딩, 연마 또는 가공에 의한 먼지의 흡입을 피할 것. 손상된 제품은 사용하는 동안 부서질 수 있으며 얼굴 또는 눈에 심각한 손상을 일으킬 수 있다. 사용 전에 균열된 부분들 또는 깨진 부분들이 있는지를 체크할 것. 만약 손상되었다면 대체할 것. Sanding 또는 분쇄 작업을 할 때 또는 그런 작업을 하는 근처에 있을 때는 항상 눈과 얼굴에 보호구를 착용할 것. 환경으로 배출하지 마시오. 이 제품의 작용에 의해 다른 물질 (기판)에 가연성 먼지가 생길 수 있다. 본 제품을 사용하는 동안 기판에서 발생하는 먼지가 점화원에 충분한 농도의 경우 폭발 할 수 있다. 이차 폭발의 가능성 때문에 표면에 먼지의 퇴적을 허용하지 않음.

7.2. 안전한 저장 방법 (피해야 할 조건을 포함함)

특별 저장고 불필요.

8. 노출방지 및 개인보호구

8.1. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

작업노출한계

3장 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만, 아래 표에 기재되지 않은 성분은 그 물질에 대한 작업 노출기준이 없는 것임.

화학물질명	카스 번호	기관	노출기준	추가 설명
ZIRCONIUM COMPOUNDS	1314-23-4	ACGIH	TWA(as Zr):5 mg/m ³ ;STEL(as Zr):10 mg/m ³	A4: Not class. as human carcin
ZIRCONIUM COMPOUNDS	1314-23-4	한국OELs	TWA(as Zr)(8 hours):5 mg/m ³ ;STEL(as Zr)(15 minutes):10 mg/m ³	
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	한국OELs	TWA (8 시간) : 10 mg/m ³	
Aluminum, insoluble compounds	1344-28-1	ACGIH	TWA(respirable fraction):1 mg/m ³	A4: Not class. as human carcin
Aluminum, insoluble compounds	15096-52-3	ACGIH	TWA(respirable fraction):1 mg/m ³	A4: Not class. as human carcin
FLUORIDES	15096-52-3	ACGIH	TWA(as F):2.5 mg/m ³	A4: Not class. as human carcin

ACGIH : 미국산업위생회의

AIHA : 미국산업위생학회

CMRG : 화학물질 제조업체의 추천 지침

한국OELs : 한국. 화학물질과 물리적 위험도의 노출 표준

TWA: 시간가중평균값

STEL: 단시간 노출한계

CEIL: 상한선

8.2. 적절한 공학적 관리

샌딩, 연마 또는 가공에 적합한 국소 배기 장치를 제공할 것. 먼지, 연기, 가스, 안개, 증기, 스프레이 등을 관리하거나 관련 노출 기준 이하의 공기부유물 노출을 관리하기 위해 일반적인 희석 환기설비 또는 국소 배기 장치를 사용하십시오. 만일 환기가 충분하지 않은 경우, 호흡기 보호 장비를 사용하십시오. 소스 근처 노출을 제어하고 작업 영역으로 먼지의 이탈을 방지하는 공정 배출원에 국소 배기를 제공할 것. (예컨대, 배기관, 집진기, 도관, 처리 장치 등) 먼지 처리 시스템이 작업 영역으로 먼지의 이탈을 방지하는 방식으로 설계된다는 것을 확인할 것(즉, 설비로부터의 누설은 없다).

8.3 개인보호구(PPE)

눈/얼굴 보호 :

얼굴과 눈 부상의 위험을 최소화 하기 위해 샌딩 또는 연삭에서 작업하거나 근처에 같은 작업을 할 때 항상 눈과 얼굴 보호 장비를 착용하기. 눈/안면부의 보호를 위한 보호구의 선택 및 사용은 노출평가의 결과를 토대로 할 것. 눈/안면부의 보호는 다음 추천사항들을 따를 것:

측면 커버가 부착된 보안경

손 보호

분쇄 또는 샌딩 작업으로부터 물리적 연마 또는 분진로부터 피부에 대한 부상 위험을 최소화하기 위하여 적절한 장갑을 착용하십시오.

신체 보호

해당없음

호흡기보호:

작업장에 관련된 모든 물질의 노출 농도를 평가할 것. 적합한 호흡보호구를 결정할 때, 물질이 벗겨지는 것

을 고려할 것. 흡입이 과다노출되는 것을 막기 위해 적합한 호흡보호구를 선택하고 사용할 것. 호흡기가 필요한 경우 노출평가를 통해 결정할 수 있음. 호흡기가 필요한 경우에 전체 호흡 보호 프로그램(Full Respiratory Protection Program)의 일부분으로 호흡기를 사용할 수 있음. 흡입 노출을 저감하기 위해 노출 평가의 결과를 토대로 호흡기 종류(타입)들을 선택 할 수 있음.
반면형 또는 전면형 방진 마스크

특성 적용을 위한 적합성에 대한 질문은 호흡용구 제작사와 상의하십시오.

9. 물리화학적 특성

9.1. 기본적인 물리화학적 특성에 대한 정보

외관(물리적상태)	고체
색	녹색
냄새	약한 폴리머냄새
냄새 역치	해당없음.
pH	해당없음.
녹는 점/어는 점	해당없음.
끓는 점/ 초기 끓는 점/끓는 범위	해당없음.
인화점:	해당없음.
증발 속도	해당없음.
인화성 (고체, 기체)	분류되지 않음
인화 또는 폭발 범위(하한)	해당없음.
인화 또는 폭발 범위(상한)	해당없음.
증기압	해당없음.
증기 밀도	해당없음.
상대 밀도	해당없음.
용해도:	해당없음.
용해도-non-water	해당없음.
n-옥탄올/물 분배계수	해당없음.
자연발화 온도	해당없음.
분해 온도	해당없음.
점도:	해당없음.
분자량	자료 없음.
휘발성 유기물	해당없음.
퍼센트 휘발성	해당없음.
VOC Less H2O & Exempt Solvents	해당없음.

10. 안정성 및 반응성

10.1 반응성

이 물질은 정상 사용 조건하에 반응성이 없다고 여겨짐.

10.2 화학적 안정성

안정함

10.3 유해 반응의 가능성

위험 폴리머화는 발생하지 않음

10.4 피해야 할 조건

알려지지 않음

10.5 피해야 할 물질

알려지지 않음

10.6 분해 시 생성되는 유해물질

물질

조건

알려지지 않음

11. 독성에 관한 정보

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2 (유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 또한, 구성성분의 독성 정보가 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

11.1 노출 가능 경로 및 독성 영향에 대한 정보

노출증상

테스트 데이터나 구성성분에 대한 정보에 기초해서 이 물질은 다음의 건강 영향을 발생시킴

흡입했을 때 :

분쇄, 연마, 기계 가공으로부터 나오는 분진들이 호흡계에 자극을 일으킬 수 있다. 증상들에는 기침, 재채기, 콧물, 두통, 목소리가 쉬거나 후두통증을 일으킬 수 있다.

피부에 접촉했을 때 :

물리적인 피부 자극: 찰과상, 통증, 가려움증과 발적이 나타날 수 있음.

눈에 들어갔을 때 :

물리적인 눈 자극: 통증, 발적, 눈물, 각막 손상이 나타날 수 있음. 절단, 연마, 기계에 의해 발생한 먼지는 눈 자극을 일으킬 수 있다. 눈이 충혈되거나 붓고, 통증, 눈물, 그리고 흐릿하고 안개가 낀 것처럼 보일 수 있다.

섭취:

건강영향은 알려지지 않음

추가 정보:

이 문서는 3M 제품을 다루고 있습니다. 완전한 평가를 위해, 위험의 정도를 결정할 때, 마모되는 재료도 고려되어야한다.

독성 데이터

3장의 구성성분의 명칭 및 함유량에는 기재되어 있지만 아래 표에 기재되어 있지 않으면, 데이터가 없거나 분류를 위한 충분한 데이터가 없는 것임.

급성 독성

이름	루트	종	값
제품 전체	섭취	자료없음	자료 없음; ATE 계산>5,000 mg/kg

3MT™ Green Corps™ Flexible Grinding Disc

Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 2.3 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	섭취	랫트	LD50 > 5,000 mg/kg
경화수지	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
Zirconium Oxide Mineral	섭취	마우스	LD50 > 8,800 mg/kg
Zirconium Oxide Mineral	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 > 4.3 mg/l
무기 불소	피부	토끼	LD50 > 2,100 mg/kg
무기 불소	흡입-먼지/미스트 (4 시간)	랫트	LC50 4.5 mg/l
무기 불소	섭취	랫트	LD50 5,000 mg/kg
금속 링	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	피부	자료없음	LD50 이상이 될 것이라 추정됨 5,000 mg/kg
세라믹 물질들	섭취	자료없음	LD50 추정치 2,000 - 5,000 mg/kg

ATE=급성독성예상치

피부 부식성 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	토끼	중요한 자극 없음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	토끼	중요한 자극 없음
무기 불소	다양한 동물종	중요한 자극 없음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	토끼	중요한 자극 없음

심한 눈 손상 또는 자극성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	토끼	중요한 자극 없음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	토끼	약한 자극제
무기 불소	토끼	약한 자극제
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	토끼	약한 자극제

피부 과민성

이름	종	값
----	---	---

3M™ Green Corps™ Flexible Grinding Disc

제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

광민감성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

호흡기 과민성

이름	종	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

생식세포 변이원성

이름	루트	값
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	In Vitro	변이원성 아님
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	In Vitro	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

발암성

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	흡입	랫트	발암성 아님
경화수지	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

		음	
금속 링	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	흡입	다양한 동물종	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하지 않다

생식독성

생식, 발생 효과

이름	루트	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
경화수지	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
무기 불소	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
금속 링	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
세라믹 물질들	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

수유

이름	루트	종	값
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
경화수지	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

표적장기효과

특정 표적장기 독성-1회 노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
경화수지	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
무기 불소	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
금속 링	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
세라믹 물질들	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0

특정 표적장기독성-반복노출

이름	루트	표적장기효과	값	종	시험결과	노출 정도
제품 전체	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	흡입	진폐증	긍정적인 결과가 있지만, 그 데이터는 분류를 위해 충분하 지 않다	인간	NOAEL 자 료 없음.	자료없음작 업 노출
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	흡입	폐 섬유화	분류되지 않음	인간	NOAEL 자 료 없음.	자료없음작 업 노출
경화수지	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Glass Fiber Cloth	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
Zirconium Oxide Mineral	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
무기 불소	흡입	뼈, 이빨, 손톱, 머 리카락	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	랫트	NOAEL 0.0005 mg/l	5 달
무기 불소	흡입	호흡기계	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	랫트	NOAEL 0.00021 mg/l	90 일
무기 불소	섭취	뼈, 이빨, 손톱, 머 리카락	장기 또는 반복 노출에 의해 장기에 손상을 일으킴	랫트	LOAEL 0.58 mg/kg/day	14 주
금속 링	자료없음	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	0
세라믹 물질들	흡입	폐 섬유화	분류되지 않음	다양한 동물종	NOAEL 자 료 없음.	자료없음
세라믹 물질들	흡입	호흡기계	분류되지 않음	인간	NOAEL 자 료 없음.	자료없음작 업 노출

흡인 유해성

이름	값
제품 전체	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
경화수지	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

추가 독성정보가 필요하면 본 물질안전보건자료(MSDS) 첫페이지에 있는 주소나 전화번호로 연락하십시오

12. 환경에 미치는 영향

특정 구성성분의 분류가 적절한 근거에 의해 규정될 때, 아래의 정보는 섹션 2(유해성 위험성)의 GHS 분류와 일치하지 않을 수 있음. 요청에 따라 섹션 2(유해성 위험성)에서의 물질의 분류와 관련된 추가적인 정보는 제공 가능함. 또한, 구성성분의 환경에 미치는 영향은 GHS 분류를 위한 역가치 이하의 함량이거나, 구성성분으로 인한 노출이 가능하지 않을 때, 또는 구성성분 하나 단일물질의 독성 데이터는 제품 전체의 독성정

보가 아니므로 섹션 2 (유해성 위험성) 항목의 정보와/또는 신호어 및 노출 증상 등의 구분에 반영되지 않을 수 있음.

12.1 생태독성

급성 수생 위험성:

수생생물에 급성 독성이 없음(GHS 분류 기준)

만성 수생 위험성:

GHS 만성 3: 오래 지속된 효과로 인해 수생생물에 위험

재료	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
제품 전체	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

재료	Cas #	유기체	타입	노출	테스트 종점	시험결과
Zirconium Oxide Mineral	1314-23-4	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
Zirconium Oxide Mineral	1314-23-4	제브라피쉬	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	자료없음	실험	96 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	>100 mg/l
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	물벼룩	실험	48 시간	치사농도 50%	>100 mg/l
무기 불소	15096-52-3	녹조류	실험	72 시간	효과 농도 50%	8.8 mg/l
무기 불소	15096-52-3	녹조류	실험	72 시간	무관찰영향농도	1 mg/l
무기 불소	15096-52-3	무지개 송어	실험	96 시간	치사농도 50%	42.5 mg/l
무기 불소	15096-52-3	물벼룩	실험	48 시간	효과 농도 50%	5 mg/l
세라믹 물질들	66402-68-4	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
경화수지	mixture	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
Glass Fiber Cloth	mixture	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음
금속 링	mixture	자료없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음

12.2. 잔류성 및 분해성

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Zirconium Oxide Mineral	1314-23-4	Data not available-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	Data not available-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
무기 불소	15096-52-3	Data not available-insufficient	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
세라믹 물질들	66402-68-4	Data not available-	자료없음	자료없음	N/A	자료없음

		insufficient				
경화수지	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Glass Fiber Cloth	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
금속 링	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

12.3. 생물 농축성(농축가능성)

재료	CAS No.	테스트 타입	지속기간	연구 방식	시험결과	방법
제품 전체	None	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Zirconium Oxide Mineral	1314-23-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
무기 불소	15096-52-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
세라믹 물질들	66402-68-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	N/A	자료없음
경화수지	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
Glass Fiber Cloth	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음
금속 링	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료없음	자료없음	자료없음	자료없음

12.4. 토양 이동성

자료없음. 상세한 사항은 제조사에 문의하십시오.

12.5. 기타 유해 영향

재료	CAS No.	오존층 파괴 가능성	지구 온난화 가능성
제품 전체	없음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Zirconium Oxide Mineral	1314-23-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Aluminum Oxide Mineral (non-fibrous)	1344-28-1	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
무기 불소	15096-52-3	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
세라믹 물질들	66402-68-4	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

경화수지	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
Glass Fiber Cloth	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음
금속 링	mixture	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음	자료가 없거나 분류를 위해서 충분치 않음

13. 폐기시 주의사항

13.1. 폐기 방법

(관련 법규에 명시된 내용에 따라) 내용물/용기를 폐기하십시오.

13. 2. 폐기시 주의사항

마모된 부분은 이 제품을 위해 폐기처리에서 한 요소로 고려되어야 한다. 허가된 폐기물 소각장에서 소각하십시오. 적절한 파괴는 소각 과정에서 추가 연료의 사용이 필요하다. 가연 제품은 할로겐산 (HCl/HF/HBr)을 함유할 수도 있음. 시설물은 할로겐 물질을 다룰수 있어야 함. 폐기 대체로써, 허용되는 허가된 폐기물처리 시설을 사용함.

14. 운송에 필요한 정보

14. 1 국제규제

UN 번호: 해당 없음.

UN 적정선적명: 해당 없음.

운송에서의 위험성 등급 (IMO): 해당 없음.

운송 분류 (IATA): 해당 없음.

용기(포장) 등급: 해당 없음.

해양오염물질: 해당 없음.

사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책: 해당 없음.

15. 법적 규제현황

15.1. 안전, 건강, 환경 규제/ 물질 또는 혼합물 특이적인 등록

글로벌 인벤토리 상태

이 제품은 TSCA 규정에 의해 정의 된 완제품이며, TSCA 인벤토리 상장 요건에서 제외됩니다. 자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오. 이 제품은 HSN0 규정에 의해 정의 된 완제품이며, NZIoC 상장 요건에서 제외됩니다.

자세한 사항은 한국쓰리엠에 문의하십시오.

이 제품의 구성 성분들은 다음과 같은 법적 규제사항을 따르고 있음.

화학물질관리법에 의한 규제: 이 제품은 성형완제품이다.

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 노출기준 설정물질에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 작업환경측정 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제 이 제품은 관리대상 유해물질에 해당하는 물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 특수건강진단 대상 유해인자에 해당하는 화학물질을 포함하고 있음

산업안전보건법에 의한 규제: 이 제품은 완제품에 해당하여 산업안전보건법 적용대상에서 제외됨

위험물안전관리법에 의한 규제: 해당없음

폐기물관리법에 의한 규제: 지정 폐기물

기타 국내 및 외국법에 의한 규제: 자료없음

국내외법에 기반한 다른 법규

구성 이름:	역가치:	규칙:
Cryolite	1.00	한국. 유해 물질 (TCCL Article 19)

16. 그 밖의 참고사항

16.1. 자료의 출처

16.2. 최초 작성일자:2013/07/11

16.3. 개정 횟수 및 최종 개정일자:

개정 횟수:2

최종 개정일자:2020/12/10

16.4. 기타:해당없음.

면책조항: 본 물질안전보건자료(MSDS) 상에 있는 정보는 당사의 경험을 기반으로 하며 발행일시의 가장 정확한 지식들을 토대로 작성되었으나, 당사는 본 물질안전보건자료의 사용에 따른 어떠한 손실, 피해 혹은 부상 등에 대해 어떤 법적 책임(국내 관련법에 의한 요구사항을 제외한)을 지지 않음. 본 물질안전보건자료의 정보는 기재된 해당 제품의 사용 목적 이외에 다른 용도로 사용되거나 다른 물질과 함께(섞어서) 사용하는 것에 대해서 유효하지 않을 수 있음. 이러한 이유들로, 고객이 본 제품에 대해서 고객의 의도된 사용 목적에 따라 제품의 적합성을 직접 테스트하는 것은 매우 중요함.

한국쓰리엠의 물질안전보건자료(MSDS)는 www.3m.com/kr 에서 확인 가능함.

